

FirstHome Navigator AI Run Guide v9.2

Django 백엔드 + Vue 3 JavaScript + Vite 프론트엔드 로컬 실행 및 데이터 수집 가이드

기준: v9.0 README와 현재 실행 구조를 반영한 v9.2 실행 가이드입니다.

주의: 이 서비스는 청약 당첨, 신청 가능 여부, 정책 수급, 대출 승인, 금융상품 수익을 보장하지 않습니다. 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 반드시 확인해야 합니다.

0. 가장 중요한 전제

팀 터미널 기본값은 bash입니다. 이 문서의 모든 명령은 bash 기준입니다.

이 문서는 특정 프로젝트 폴더명을 가정하지 않습니다. 처음에만 프로젝트 루트로 이동한 뒤, 이후 명령은 모두 프로젝트 루트에서 시작한다고 가정합니다.

프로젝트 루트란 `backend/`와 `frontend/` 폴더가 함께 보이는 위치입니다.

프로젝트 루트인지 확인하려면 아래처럼 확인합니다.

```
ls
```

정상이라면 아래와 비슷하게 `backend`, `frontend`, `README.md`가 보여야 합니다.

```
backend
frontend
README.md
```

이후 문서의 명령은 별도 절대경로 없이 `cd backend`, `cd frontend`, `cd ../frontend`, `cd ../backend`처럼 상대경로 기준으로 작성합니다.

1. 사전 준비

항목	권장 버전 / 기준
Python	3.11 이상
Node.js	20 이상
npm	10 이상
터미널	bash 기준
Frontend	Vue 3 + JavaScript + Vite

현재 프로젝트는 다음 방향으로 동작합니다.

- 실제 LH 공고/API 데이터를 우선 사용합니다.
- 금융상품, 청년정책, 청약 공고는 외부 API 또는 DB 데이터를 먼저 사용하고, fixture는 부족한 부분을 보충하는 안전망으로만 사용합니다.
- 청약 fixture는 17개 광역시·도별 활성 소유형 공고가 5개 미만일 때 부족분만 뒤에 보충합니다.
- fixture 공고는 공식 원문 링크 대신 `Fixture`로 표시되며, 추천 점수도 실제 공고보다 낮게 보정됩니다.
- AI 기본값은 `openai`입니다. AI 코치, 전역 챗봇, LLM 보조 PDF 분석을 사용하려면 `OPENAI\_API\_KEY`를 넣어야 합니다.
- HuggingFace/local model serving은 현재 단계의 PDF 해석 핵심 방식에서 제외했습니다.
- 현재 AI 전략은 rule-first, 공식 PDF 구조 파싱, 필요 시 GPT 보조, template fallback입니다.
- 공식 PDF 분석 결과가 있으면 주택형별 납부 일정이 우선 사용됩니다.
- 중도금은 0회, 1회, 여러 회차, 10회 이상 모두 가능한 반복 일정으로 처리합니다.

- 추천 점수는 정책/상품을 제외하고 자격 35 점, 자금 25 점, 지역 30 점, 일정 10 점의 100 점 만점으로 계산합니다.
- 청약 지도는 Kakao Map JavaScript SDK 로 화면을 렌더링하고, Kakao Local REST API 는 백엔드에서 위치 좌표 보강에 사용합니다.

2. 기술 스택

Backend

- Python 3.11+
- Django 5.0.6
- Django REST Framework
- SQLite 기본 사용
- pypdf, pdfplumber 기반 PDF 분석
- requests 기반 외부 API 수집

Frontend

- Node.js 20+
- npm 10+
- Vue 3
- Vite
- Vue Router
- Pinia
- Axios
- Tailwind CSS v4

이 프로젝트는 Vue 3 + JavaScript 를 Vite 로 실행합니다. TypeScript 는 사용하지 않습니다.

3. 폴더 구조

```

backend/
  apps/
    profiles/      사용자 조건, 인증, 관심목록
    notices/       공고 모델, LH 수집
    notice_docs/   공식 PDF 분석, 주택형 옵션, 납부 일정
    recommendations/ 추천 점수와 추천 API
    funding/       option_id 기반 자금 계획 계산
    rules/         분류, 점수, 자금, 신뢰도, 문서 추출 규칙
    products/      금융상품
    policies/      청년정책
    ai_coach/      AI 코치
  config/         Django settings, urls
  fixtures/       시연 보조 fixture
  manage.py
  requirements.txt
  requirements-ai.txt

frontend/
  public/
  src/

```

```
api/  
components/  
layouts/  
pages/  
router/  
stores/  
utils/  
main.js  
package.json  
vite.config.js
```

4. 환경 파일 준비

아래 명령은 프로젝트 루트에서 시작합니다.

4.1 Backend 환경 파일

```
cd backend  
cp .env.example .env  
cd ..
```

`backend/.env` 주요 값은 아래와 같습니다.

```
DJANGO_SECRET_KEY=change-me  
DJANGO_DEBUG=true  
  
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=  
FINLIFE_API_KEY=  
YOUTH_POLICY_API_KEY=  
KAKAO_REST_API_KEY=  
  
FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true  
FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION=5  
  
AI_PROVIDER=openai  
AI_MODEL=gpt-4o-mini  
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true  
AI_ENABLE_LLM_CHAT=true  
AI_REQUEST_TIMEOUT=30  
OPENAI_API_KEY=  
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1  
OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
```

API Key 는 개인 정보이므로 Git, ZIP, 팀 채팅방, 문서에 공유하지 않습니다.

`KAKAO\_REST\_API\_KEY`는 지도 화면을 직접 띄우는 키가 아니라 백엔드에서 광고 위치를 좌표로 보강할 때 사용하는 REST API 키입니다. Kakao Developers 에서 REST API 키의 호출 허용 IP 를 제한하는 경우 `http://localhost:5173` 같은 URL 은 넣을 수 없습니다. 로컬 개발 중에는 IP 제한을 비워두거나 현재 PC 의 외부 IPv4 주소를 등록합니다.

4.2 Frontend 환경 파일

아래 명령도 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd frontend  
cp .env.example .env  
cd ..
```

`frontend/.env` 주요 값은 아래와 같습니다.

```
VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api
VITE_KAKAO_MAP_JS_KEY=
```

Vite에서는 브라우저 코드에서 사용할 환경 변수 이름이 `VITE\_`로 시작해야 합니다.

`VITE\_KAKAO\_MAP\_JS\_KEY`는 Kakao Map JavaScript SDK 용 키입니다. Kakao Developers의 JavaScript 키 설정에는 프론트 접속 도메인을 등록합니다.

개발 환경에서 주로 쓰는 도메인은 아래와 같습니다.

```
http://localhost:5173
http://127.0.0.1:5173
```

도메인이나 키를 바꾼 뒤에는 프론트 서버를 재시작해야 합니다.

5. Backend 설치와 실행

처음 한 번만 프로젝트 루트에서 가상환경과 패키지를 준비합니다.

```
python -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements.txt
```

현재 기본 기능 실행에는 `backend/requirements.txt`만 필요합니다. 임베딩/로컬 AI 실험용 패키지가 필요할 때만 별도로 설치합니다.

```
pip install -r backend/requirements-ai.txt
```

DB를 준비하고 서버를 실행합니다.

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py migrate
python manage.py runserver localhost:8000
```

백엔드 서버가 실행 중인 터미널은 그대로 둡니다.

백엔드가 실행되면 아래 주소에서 JSON 응답을 확인합니다.

```
http://localhost:8000/api/dashboard
http://localhost:8000/api/notices
http://localhost:8000/api/notices?active=1
http://localhost:8000/api/notices/map
http://localhost:8000/api/recommendations/housing
```

`/api/notices`는 전체 공고 목록입니다.

`/api/notices?active=1`은 접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가능 공고만 반환합니다.

`/api/notices/map`은 지도 표시용 공고 목록입니다.

대시보드와 추천 후보는 마감 지난 공고를 기본 후보에서 제외합니다.

6. Frontend 설치와 실행

새 터미널을 열고 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

확인 URL은 아래와 같습니다.

```
http://localhost:5173/
```

`127.0.0.1`로 접속하고 싶다면 host 를 지정해 실행할 수 있습니다.

```
cd frontend
npm run dev -- --host 127.0.0.1
```

프론트엔드는 기본적으로 `http://localhost:8000/api`를 호출합니다. 주소를 바꾸려면 `frontend/.env`의 `VITE\_API\_BASE\_URL`을 수정한 뒤 프론트 서버를 재시작합니다.

7. 다음부터 다시 실행할 때

가상환경, `node\_modules`, DB 가 이미 준비된 뒤에는 전체 설치 과정을 반복할 필요가 없습니다.

백엔드 재실행은 새 터미널을 열고 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
source .venv/Scripts/activate
cd backend
python manage.py runserver localhost:8000
```

프론트엔드 재실행도 새 터미널을 열고 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd frontend
npm run dev
```

8. 실제 데이터와 Fixture 운영

이 프로젝트는 실제 데이터를 먼저 쓰고, 실제 데이터가 부족할 때만 fixture 를 보충합니다. fixture 는 발표 화면을 비우지 않기 위한 보조 데이터이며 실제 공고처럼 외부 원문 링크를 제공하지 않습니다.

데이터 사용 우선순위는 아래와 같습니다.

1. DB 에 저장된 실제 LH 청약 공고, 금융상품, 청년정책을 먼저 사용합니다.
2. 활성 소유형 청약이 대한민국 17 개 광역시·도별로 5 개 미만이면 해당 지역에만 fixture 공고를 보충합니다.
3. fixture 공고는 `source\_meta.fixture\_id`를 갖고, 화면에서는 공식 원문/공식 출처 버튼 대신 `Fixture` 표시가 나옵니다.
4. fixture 공고는 추천 점수가 실제 공고보다 낮게 보정되어 같은 조건이면 실제 데이터가 먼저 보입니다.

상황	동작
실제 금융상품/정책이 DB 에 있음	실제 DB 데이터를 추천에 사용
실제 금융상품/정책이 DB 에 없음	fixture 금융상품/정책을 사용해 화면이 비지 않게 함
특정 광역시·도 활성 소유형 공고가 5 개 미만	`FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true`이면 부족분만 fixture 로 DB 에 보충
실제 DB 만 확인하고 싶음	`FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false` 설정 후 Django 서버 재시작
발표용 fixture 를 DB 에 직접 넣고 싶음	`load_firsthome_fixture`로 85 개 fixture 공고와 분석 결과를 로드

fixture 보충 기준은 `backend/.env`에서 조정합니다.

```
FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true
FIRSTHOME_MIN_ACTIVE_SERVICE_NOTICES_PER_REGION=5
```

시연용 고정 데이터를 DB 에 직접 넣고 싶을 때만 아래 명령을 사용합니다. 이 명령은 기존 공고/상품/정책을 지운 뒤 fixture 를 로드하므로, 실제 수집 데이터를 보존해야 하는 상황에서는 실행하지 않습니다.

프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py load_firsthome_fixture
cd ..
```

실제 DB 데이터만 확인하고 싶으면 `backend/.env`에서 아래처럼 바꾼 뒤 Django 서버를 재시작합니다.

```
FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false
```

9. 실제 데이터 수집 순서

외부 API 를 사용하려면 먼저 `backend/.env`에 API 키를 넣어야 합니다.

```
DATA_GO_KR_SERVICE_KEY=공공데이터포털_LH_API_KEY
FINLIFE_API_KEY=금융감독원_금융상품_API_KEY
YOUTH_POLICY_API_KEY=온통청년_정책_API_KEY
KAKAO_REST_API_KEY=카카오_REST_API_KEY
```

권장 순서는 아래와 같습니다.

5. 금융상품을 수집합니다.
6. 청년정책을 수집합니다.
7. LH 청약 공고를 수집합니다.
8. 실제 공고의 공식 PDF 분석을 실행합니다.
9. Kakao Local REST API 로 지도 위치 좌표를 보강합니다.
10. 서버를 실행하고 추천/상세/지도 화면에서 실제 데이터와 fixture 보충 결과를 확인합니다.

9.1 금융상품 수집

금융감독원 금융상품 API 에서 예금/적금 상품을 가져옵니다. 실제 DB 에 저장하기 전에 `--dry-run`으로 API 키와 응답을 먼저 확인합니다.

프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py import_finlife --dry-run
python manage.py import_finlife --clear
cd ..
```

`--clear`는 기존 금융상품을 지우고 새로 저장합니다.

9.2 청년정책 수집

온통청년 정책 API 에서 정책 후보를 가져옵니다. 정책 API 는 검색어 필터가 기대와 다르게 동작할 수 있으므로 넓게 수집한 뒤 서비스 내부 matcher 가 나이, 지역, 소득, 무주택 여부, 정책 카테고리 기준으로 정렬합니다.

프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20
python manage.py import_youthcenter --clear --page 1 --display 50
python manage.py import_youthcenter --page 2 --display 50
cd ..
```

9.3 LH 청약 공고 수집

공공데이터포털 LH API 에서 청약 공고를 가져옵니다. 현재 서비스는 소유형 청약을 대상으로 하므로 `--service-target-only`를 권장합니다.

프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend

# DB 변경 없이 수집 가능 여부 확인
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

# 실제 DB 저장
python manage.py import_lh --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30

cd ..
```

기존 공고를 지우고 다시 수집해야 할 때만 `--clear`를 사용합니다.

```
cd backend
python manage.py import_lh --clear --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
cd ..
```

주요 옵션은 아래와 같습니다.

옵션	설명
`--service-target-only`	공공분양/신혼희망타운/민간참여/잔여세대 공공분양 등 소유형 서비스 대상만 저장합니다.
`--page-size`	한 페이지에서 가져올 공고 수입니다.
`--max-pages`	가져올 최대 페이지 수입니다. `0`이면 가능한 모든 페이지를 조회합니다.
`--with-supply-info`	LH 공급정보 상세 API 까지 조회해 주택형, 면적, 일부 분양가를 보강합니다.
`--supply-limit`	공급정보 상세 조회 개수를 제한합니다. `0`이면 모든 수집 공고를 대상으로 조회합니다.
`--clear`	기존 공고를 지우고 새로 저장합니다. 실제 수집 데이터를 보존해야 하면 사용하지 않습니다.

9.4 공식 PDF 분석

LH 공고 수집 후 공식 PDF 분석을 실행하면 상세 화면과 자금 로드맵에서 PDF 기반 주택형 옵션, 계약금, 중도금, 잔금, 융자금 일정이 우선 사용됩니다.

프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --limit 20 --report-json=reports/lh_actual_readiness.json --report-md=reports/lh_actual_readiness.md
cd ..
```

이미 분석된 공고까지 다시 분석하려면 `--force`를 추가합니다.

```
cd backend
python manage.py analyze_notice_documents --provider=LH --exclude-fixture --force --limit 20
cd ..
```

fixture 공고는 실제 PDF URL 이 없으므로 외부 문서를 내려받지 않습니다. fixture 의 분석 버튼은 미리 준비된 fixture 분석 결과를 같은 형식으로 반영합니다.

9.5 지도 위치 좌표 보강

청약 지도는 저장된 좌표가 있으면 그 좌표를 사용하고, 없으면 지역 기준 fallback 좌표를 사용합니다. 실제 단지 위치에 가깝게 표시하려면 `backend/.env`에 `KAKAO\_REST\_API\_KEY`를 넣고 좌표 보강 명령을 실행합니다.

먼저 DB 변경 없이 결과를 확인합니다.

```
cd backend
python manage.py geocode_notice_locations --dry-run --limit 30
cd ..
```

문제가 없으면 실제 좌표를 저장합니다.

```
cd backend
python manage.py geocode_notice_locations --limit 30
cd ..
```

이미 좌표가 있는 공고까지 다시 보정해야 할 때만 `--overwrite`를 사용합니다.

```
cd backend
python manage.py geocode_notice_locations --overwrite --limit 30
cd ..
```

주의할 점은 아래와 같습니다.

- Kakao REST API 키는 백엔드에서만 사용합니다.
- REST API 키의 호출 허용 IP는 URL이 아니라 IP 주소 기준입니다.
- LH 공고의 지구명만으로는 정확한 주소를 찾지 못할 수 있습니다. 이 경우 지도는 지역 fallback 좌표를 사용하고, 화면에는 위치 정확도 안내가 표시됩니다.
- fixture 공고는 실제 공식 주소가 없으므로 fixture에 들어 있는 보조 좌표를 사용합니다.

9.6 Fixture 보충 확인

실제 수집이 끝난 뒤 Django 서버를 실행하면 추천/상세 API 호출 시 부족한 지역의 fixture가 자동 보충됩니다. 기준은 `FIRSTHOME\_MIN\_ACTIVE\_SERVICE\_NOTICES\_PER\_REGION=5`입니다.

```
cd backend
python manage.py runserver localhost:8000
```

확인할 API는 아래와 같습니다.

```
http://localhost:8000/api/notices?active=1
http://localhost:8000/api/notices/map
http://localhost:8000/api/recommendations/housing
```

fixture 공고는 화면에 `Fixture`로 표시되고, 공식 원문/공식 출처 버튼이 나타나지 않습니다.

10. 공식 PDF 분석 상태

분석 상태	사용자 의미	다음 행동
`verified` / 공식 분석 완료	공식 PDF 분석 결과가 있고 검증 경고가 낮음	옵션별 자금 일정 비교
`needs_review` / 근거 검토 필요	분석 결과는 있으나 금액/일정 검증 경고가 있음	원문 근거와 금액 대조
`mock` / 임시 추정	PDF 분석 실패 또는 미실행으로 임시값 사용	공식 PDF 분석 재실행
`pending` / 분석 대기	비동기 분석이 시작되어 결과를 기다리는 상태	documents/status API로 진행 확인
`failed` / 분석 실패	문서 확보, 파서, 추출, 검증 중 실패	실패 원인 확인 후 재시도
`excluded` / 서비스 제외	오피스텔, 상가, 토지, 임대형 등 서비스 범위 밖	추천/지도 기본 대상에서 제외

공식 문서 분석 API는 동기 분석과 최소 비동기 분석을 모두 지원합니다. 비동기 분석은 pending 상태로 시작하고 documents/status API로 진행 상태를 확인합니다.

```
POST /api/notices/{noticeId}/documents/analyze
POST /api/notices/{noticeId}/documents/analyze?async=1
GET /api/notices/{noticeId}/documents/status
```


11. PDF 회귀 테스트

샘플 PDF 회귀 테스트는 전체 실행뿐 아니라 sample, kind, max-samples, fail-fast, markdown report, snapshot 을 지원합니다.

전체 회귀:

```
cd backend
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json
--report-md=reports/sample_pdf_regression_review.md
cd ..
```

include 또는 exclude 만 실행:

```
cd backend
python manage.py check_sample_pdf_regression --kind include --fail-fast
python manage.py check_sample_pdf_regression --kind exclude
cd ..
```

특정 샘플만 실행:

```
cd backend
python manage.py check_sample_pdf_regression --sample public_sale_ulsan_down2_a10_20251230.pdf
--snapshot-json=reports/sample_snapshot.json
cd ..
```

빠른 일부 샘플 검증:

```
cd backend
python manage.py check_sample_pdf_regression --max-samples 3 --report-md=reports/sample_pdf_quick.md
cd ..
```

12. 테스트와 회귀 점검

백엔드 기본 점검은 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py test
cd ..
```

대표 흐름, PDF, AI 점검도 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json
--report-md=reports/sample_pdf_regression_review.md
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json
cd ..
```

프론트엔드 build 점검은 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd frontend
npm run build
cd ..
```

13. 기본 화면 확인 흐름

11. 홈 화면 접속

12. 조건 입력 화면에서 대표 사용자 조건 확인 또는 일부 값 수정
 13. 조건 저장 후 추천 결과로 이동
 14. 추천 카드에서 총점 100 점 기준 정렬과 Top-N 주택형 옵션 확인
 15. 청약 지도에서 실제/fixture 공고 위치, 지역 필터, 공급유형 필터, 지도 공고 목록 확인
 16. 공고 상세에서 공식 문서 분석 상태, 체크리스트, 출처 페이지, 주택형 옵션 확인
 17. 필요 시 공식 공고문 분석 실행. fixture 공고는 외부 원문 버튼 대신 `Fixture` 표시가 나오는지 확인
 18. 자금 로드맵에서 선택 `option\_id` 기준 계약금, 중도금, 입주잔금, 용자금, 부족액 확인
 19. 자금 로드맵 또는 공고 상세에서 AI 코치로 이동해 선택 공고와 선택 옵션 기준의 다음 행동 확인
-
10. 전역 챗봇에서 현재 화면 이용 방법 또는 청약 관련 질문을 입력해 답변 확인
 11. 관심 공고 또는 관심 주택형 옵션 저장
 12. 관심목록에서 공고/옵션/상품/정책 저장 항목 확인 및 삭제
 13. 로그인 사용자는 새로고침 후 프로필, 선택 공고/옵션, 관심목록이 유지되는지 확인
 14. 로그아웃 후 조건과 선택 상태가 초기화되는지 확인
- 대표 사용자 조건은 아래와 같습니다.

항목	값
출생연도	1999 년
직업 상태	직장인
연소득	36,000,000 원
보유 현금	8,000,000 원
부채	3,000,000 원
월 저축 가능액	800,000 원
무주택 여부	무주택
청약통장 가입기간	24 개월
관심 특별조건	생애최초, 청년
희망 지역	서울, 경기 남부
희망 면적	전용 49~59㎡ 중심
목표 준비기간	18 개월

14. 주요 API

Method	Endpoint	설명
GET	`/api/dashboard`	대시보드
GET	`/api/auth/me`	현재 로그인 세션
GET/PUT	`/api/profile`	사용자 조건 조회/저장
GET/PUT	`/api/account-state`	로그인 사용자의 선택 공고, 선택 옵션, 추천 결과 상태
POST	`/api/auth/register`	회원가입 및 세션 로그인
POST	`/api/auth/login`	로그인
POST	`/api/auth/logout`	로그아웃
GET/POST/DELETE	`/api/favorites`	관심목록
GET	`/api/notices`	전체 공고 목록
GET	`/api/notices?active=1`	접수 마감일이 오늘 이후인 현재 검토 가능 공고 목록
GET	`/api/notices/map`	지도 표시용 공고 목록
GET	`/api/notices/{noticeId}`	공고 상세
GET	`/api/notices/{noticeId}/documents/status`	공식 문서 분석 상태
POST	`/api/notices/{noticeId}/documents/`	공식 문서 분석 실행

	analyze`	
POST	`/api/notices/{noticeId}/documents/analyze?async=1`	공식 문서 분석을 pending 상태로 시작
GET	`/api/notices/{noticeId}/unit-options`	주택형 옵션
GET	`/api/notices/{noticeId}/eligibility-checklists`	자격 체크리스트
GET	`/api/recommendations/housing`	추천 청약
GET	`/api/recommendations/funding/{noticeId}?option_id={optionId}`	선택 주택형 옵션 기준 자금 계획
GET	`/api/recommendations/products`	금융상품 추천
GET	`/api/recommendations/policies`	정책 추천
POST	`/api/ai/coach-summary`	선택 공고/옵션 기준 AI 코치 플랜
POST	`/api/ai/chat`	전역 챗봇 답변

15. 추천 점수와 정렬 기준

추천 점수는 정책/상품을 제외하고 100 점 만점으로 계산합니다.

점수 요소	배점	의미
자격	35 점	무주택, 청약통장 기간, 나이/청년 조건, 소득/자산 조건 등
자금	25 점	계약금 준비율, 부족액, 월 저축 가능성, 일정 기반 부담
지역	30 점	희망 지역/권역 일치도. 경기 남부/북부 선택 시 경기 fixture 도 후보에 포함
일정	10 점	접수일, 계약일, 입주 예정 시점의 준비 가능성

추천 화면은 점수순 외에 마감 임박순, 분양가 낮은순, 계약금 낮은순, 부족액 낮은순 정렬을 제공합니다.

fixture 공고는 실제 공고보다 낮게 점수 보정됩니다.

16. AI 설정

기본값은 OpenAI-compatible Chat Completions API 를 호출하는 `openai` 모드입니다. `backend/.env`에 `OPENAI\_API\_KEY`가 없으면 AI 코치와 전역 챗봇은 template fallback 또는 오류 안내로 내려갈 수 있습니다.

현재 AI 기능은 아래처럼 구분합니다.

기능	역할	LLM 사용
전역 챗봇	모든 화면에서 서비스 이용 방법, 현재 화면, 청약 관련 질문에 답변	`AI_PROVIDER=openai`, `AI_ENABLE_LLM_CHAT=true`일 때 LLM 사용
AI 코치	사용자가 선택한 공고와 주택형 옵션 기준으로 이번 주 할 일, 공식 확인 포인트, 선택 기준 정리	`AI_PROVIDER=openai`, `AI_ENABLE_LLM_CHAT=true`일 때 LLM 사용. 로그인 사용자는 같은 입력에 대해 캐시 재사용
PDF 구조 분석	공식 공고문에서 주택형, 금액, 일정, 용자금, 서류 근거 추출	rule-first 가 기본이며 `AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true`일 때만 LLM 보조

OpenAI 기본 설정:

```
AI_PROVIDER=openai
AI_MODEL=gpt-4o-mini
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=true
AI_ENABLE_LLM_CHAT=true
AI_REQUEST_TIMEOUT=30
OPENAI_API_KEY=본인_API_KEY
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_CHAT_PATH=/chat/completions
```

외부 LLM 호출 없이 rule/template fallback 만 확인하고 싶을 때는 아래처럼 바꾼 뒤 Django 서버를 재시작합니다.

```
AI_PROVIDER=template
AI_ENABLE_LLM_EXTRACTION=false
AI_ENABLE_LLM_CHAT=false
```

HuggingFace/local model serving 은 현재 단계에서 사용하지 않습니다. AI 답변은 참고 정보이며 청약 당첨, 신청 가능 여부, 대출 승인, 정책 수급을 확정하지 않습니다.

AI smoke 점검은 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json
cd ..
```

17. 발표/시연용 데이터 전환 절차

발표 전에는 실제 DB 루트와 fixture 안정 루트를 모두 준비해두는 것이 안전합니다.

목적	권장 절차
실제 데이터 중심 시연	금융상품/정책 수집 -> `import_lh --service-target-only --with-supply-info` -> `analyze_notice_documents --exclude-fixture` -> runserver
API 실패 대비 시연	`FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=true` 유지 -> `load_firsthome_fixture`는 필요할 때만 사용 -> fixture 표시와 점수 보정 확인
실제 DB 만 검증	`FIRSTHOME_ENABLE_FIXTURE_SUPPLEMENT=false` 설정 -> Django 서버 재시작 -> `/api/notices?active=1`과 추천 결과 확인
분석 결과 고정 시연	sample PDF regression 통과 -> 공식 분석 완료 fixture/실제 공고를 상세/자금 화면에서 눈으로 확인

발표 전 전체 점검 예시는 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd backend
python manage.py check
python manage.py migrate
python manage.py import_finlife --dry-run
python manage.py import_youthcenter --dry-run --display 20
python manage.py import_lh --dry-run --service-target-only --page-size 100 --max-pages 5 --with-supply-info --supply-limit 30
python manage.py check_sample_pdf_regression --report-json=reports/sample_pdf_regression_review.json
--report-md=reports/sample_pdf_regression_review.md
python manage.py check_representative_flow --report-json=reports/representative_flow_review.json
python manage.py check_ai_chat_smoke --report-json=reports/ai_chat_smoke_review.json
python manage.py test
cd ..
```

프론트 점검 예시는 프로젝트 루트에서 시작합니다.

```
cd frontend
npm ci
npm run build
npm run dev
```

18. 자주 나는 문제

‘ModuleNotFoundError: No module named ‘django’

가상환경이 켜져 있지 않거나 패키지가 설치되지 않은 상태입니다.

프로젝트 루트에서 아래 명령을 실행합니다.

```
source .venv/Scripts/activate
pip install -r backend/requirements.txt
```

프론트 화면은 뜨지만 API 가 실패함

확인할 것:

- Django 서버가 `localhost:8000`에서 실행 중인지 확인합니다.
- `frontend/.env`의 `VITE\_API\_BASE\_URL`이 맞는지 확인합니다.
- 프론트 접속 주소가 `http://localhost:5173/` 또는 `http://127.0.0.1:5173/`인지 확인합니다.
- `backend/config/settings.py`의 `CORS\_ALLOWED\_ORIGINS`에 접속 주소가 포함되어 있는지 확인합니다.
- CORS 설정을 바꿨다면 Django 서버를 재시작합니다.

청약 지도 화면이 비어 있거나 Kakao 지도가 뜨지 않음

확인할 것:

- `frontend/.env`에 `VITE\_KAKAO\_MAP\_JS\_KEY`가 있는지 확인합니다.
- Kakao Developers 의 JavaScript 키 설정에 `http://localhost:5173` 또는 실제 접속 도메인이 등록되어 있는지 확인합니다.
- 프론트 서버를 `.env` 수정 후 재시작했는지 확인합니다.
- `/api/notices/map`이 200 으로 응답하는지 확인합니다.

지도 화면은 Kakao Map JavaScript SDK 키를 사용합니다. 백엔드 `KAKAO\_REST\_API\_KEY`만 넣어서는 브라우저 지도 화면이 뜨지 않습니다.

Kakao REST API 키의 호출 허용 IP 가 유효하지 않다고 나옴

REST API 키의 호출 허용 IP 에는 URL 을 넣을 수 없습니다. `http://localhost:5173`은 JavaScript 키 도메인에 넣고, REST API 키는 IP 제한을 비워두거나 현재 서버의 외부 IPv4 주소를 넣습니다.

지도 위치가 실제 단지보다 넓은 지역 중심으로 보임

LH 공고가 정확한 도로명 주소 없이 지구명만 제공하면 Kakao geocoding 이 실패할 수 있습니다. 이 경우 서비스는 지역 fallback 좌표를 사용합니다. `geocode\_notice\_locations` 명령으로 좌표를 보강하고, 그래도 실패하는 공고는 지도 화면의 위치 정확도 안내를 기준으로 확인합니다.

실제 LH 공고가 너무 적게 보임

소유형 공공분양 공고 자체가 시점에 따라 적을 수 있습니다. 기본 설정은 실제 DB 공고를 먼저 보여주고, 17 개 광역시·도별 활성 서비스 대상 공고가 `FIRSTHOME\_MIN\_ACTIVE\_SERVICE\_NOTICES\_PER\_REGION`보다 적으면 해당 지역에만 fixture 를 보조로 붙입니다.

대시보드와 추천 후보는 접수 마감일이 오늘 이후인 공고만 사용합니다. 마감 지난 공고까지 포함해 목록을 확인하려면 `/api/notices`를, 현재 검토 가능 공고만 확인하려면 `/api/notices?active=1`을 사용합니다.

AI가 외부 모델을 호출하지 않음

기본값은 `AI\_PROVIDER=openai`입니다. `OPENAI\_API\_KEY`가 비어 있으면 LLM 호출이 실패하거나 template fallback으로 내려갈 수 있습니다. 키를 넣은 뒤 Django 서버를 재시작합니다.

19. 운영/보안 주의사항

- `.env`와 API Key는 Git, ZIP, 문서, 로그에 포함하지 않습니다.
- `backend/reports/`는 로컬 산출물이므로 공유 여부를 팀 기준으로 정합니다.
- AI prompt와 raw response에는 개인정보가 들어갈 수 있으므로 저장/마스킹 정책을 정해야 합니다.
- 소득, 자산, 부채, 월 저축 가능액은 본인만 접근하도록 인증/세션 정책을 확인합니다.
- 운영 배포 시 `DEBUG=false`, CORS, CSRF, 쿠키 `SameSite`/`Secure`, `ALLOWED\_HOSTS`를 별도 점검합니다.
- 추천 결과, 자금 로드맵, AI 답변은 참고 정보이며 실제 신청 전 공식 공고와 기관 기준을 확인해야 합니다.